Problem G. 二叉树

这是一道交互题。

给定一棵有 n 个节点的二叉树，您需要用至多 $p = \lfloor \log_2 n \rfloor$ 次询问找到树中的一个特殊节点 s。也就是说，p 是满足 $2^p \le n$ 的最大整数。

每次询问包含两个不同的节点 u 和 v。裁判程序会输出一个整数 t（$0 \le t \le 2$）表示询问的答案。令 $d(a, b)$ 表示从节点 a 到节点 b 的简单路径上有几条边。

- 若 $t = 0$，则节点 u 离特殊节点更近。也就是说，$d(u, s) < d(v, s)$。
- 若 $t = 1$，则节点 u 和节点 v 到特殊节点的距离相同。也就是说，$d(u, s) = d(v, s)$。
- 若 $t = 2$，则节点 v 离特殊节点更近。也就是说，$d(u, s) > d(v, s)$。

请注意：裁判程序是适应性的。也就是说，每组测试数据的答案不是事先确定的。裁判程序可以根据您的询问决定特殊节点，只要它的答案与之前的询问和答案不冲突即可。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$2 \le n \le 10^5$）表示二叉树中节点的数量。

对于接下来 n 行，第 i 行输入两个整数 x_i 和 y_i（$0 \le x_i, y_i \le n$），表示第 i 个节点的左子节点和右子节点。若 $x_i = 0$，则第 i 个节点没有左子节点；若 $y_i = 0$，则第 i 个节点没有右子节点。

保证所有数据 n 之和不超过 2×10^5。

Interaction Protocol

要提出询问，请输出一行。首先输出 `?`，之后跟一个空格，然后输出两个不同的由单个空格分隔的整数 u 和 v（$1 \le u, v \le n$）。在清空输出缓冲区之后，您的程序需要读入一个整数 t，表示对您的询问的回答。

要猜测特殊节点，请输出一行。首先输出 `!`，之后跟一个空格，然后输出一个整数 s（$1 \le s \le n$）表示特殊节点。在清空输出缓冲区之后，您的程序应该马上开始处理下一组测试数据。如果没有更多测试数据，您的程序应该立即退出。还请注意，猜测特殊节点不算一次询问。

清空输出缓冲区可以使用以下方式：

- C 和 C++ 使用 `fflush(stdout)`（如果您使用 `printf`）或 `cout.flush()`（如果您使用 `cout`）。
- Java 使用 `System.out.flush()`。
- Python 使用 `stdout.flush()`。

Example

standard input	standard output
2 5 0 0 1 5 2 4 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2	 ? 5 1 ? 1 4 ! 2 ? 2 1 ! 1